

# 2024 牛客 暑期多校训练营 6

Sugar, Oscar, dgg, superguymj, quailty



## A - Cake

## 题目大意

- 两个人玩游戏，游戏分两阶段
- 第一阶段在一棵有根树上轮流走，走到叶子停止，有根树边上有 01 标记，记录下走过的 01 串
- 第二阶段分蛋糕，Oscar 按自己的意愿切蛋糕，然后按照第一阶段获得的 01 串顺序依次拿蛋糕（1 代表 Grammy 拿，0 代表 Oscar 拿）
- 两人都想让自己获得尽量多的蛋糕，求最后 Grammy 获得的蛋糕比例
- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$

- 考虑第二阶段，Oscar 的最优方案是选择一个 0 占比最大的前缀  $L$ ，将蛋糕切成  $L$  个  $\frac{1}{L}$  大小的块，然后自己拿走 0 的占比那么多
- 对于第一阶段，Oscar 的目标是经过前缀 0 占比尽量大的点，Grammy 的目标是经过前缀 0 占比尽量小的点（前缀指从根到当前节点的路径）
- 这个问题可以通过从叶子到根的 dp 解决，轮到 Oscar 行动的节点取后继节点的 max，轮到 Grammy 行动的节点取后继节点的 min

## B - Cake 2

## 题目大意

- 给一个正  $n$  边形，连接所有距离为  $k$  的顶点，求多边形内部被划分成多少个区域
- $4 \leq n \leq 10^6, 2 \leq k \leq n - 2$

- 手画几个图，找规律可得  $2k = n$  时答案为  $n$ ，否则答案为  $n \cdot \min(k, n - k) + 1$
- 证明可以使用欧拉定理  $V - E + F = 2$ ，每条线段相交的数量可以由小的那一侧顶点数推出，这样可以同时算出公式中  $V$  和  $E$  的值，也就可以解出  $F$  的值。最终式子和找规律结果相同。

## C - Cake 3

## 题目大意

- 定义平面上的一个点对是好的，当且仅当他们互相是最近点之一
- 构造一个  $n$  个不同点构成的点集，使得每个点恰好在  $k$  个好的点对中出现
- $1 \leq k \leq n \leq 1000$

## 题解

- 首先由于每个点对中有两个点，可以得知  $n \cdot k$  必须是偶数
- 其次，如果有多种最近点距离，那么保留小的那部分可以在  $k$  不变的情况下将  $n$  减小。
- 接下来考虑最终点集的（严格）凸包，如果  $k \geq 4$ ，那么边界上的点需要在  $< 180^\circ$  范围内有 4 个邻居，那么根据抽屉原理，至少有一对邻居在  $60^\circ$  以内，此时这一对邻居距离一定小于到凸包上点的距离
- 由归纳法可知  $k \geq 4$  无解
- 还有一些简单情况是： $k = 1$  可以用若干条平行线段构造， $k = 2$  可以用一个正  $n$  边形构造

## 题解 (cont'd)

- 接下来讨论  $k = 3$  的情况。结论是  $n \geq 16$  有解
- 构造可以参考下面两张图

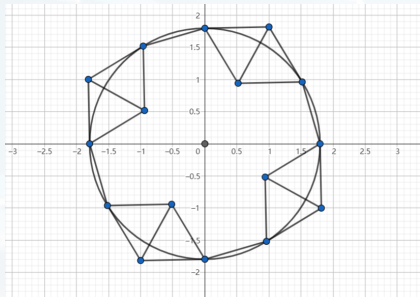


Figure:  $n = 4t$

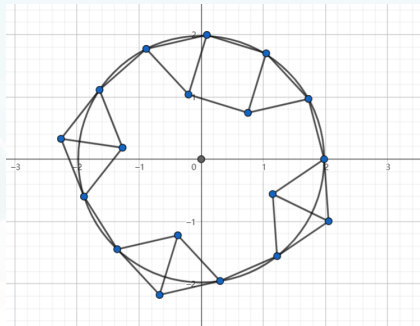


Figure:  $n = 4t + 2$

Sagar, Oscar, dgg, superguymj,  
quality

## 题解 (cont'd)

- 实现上，相当于已知圆内接多边形每条边边长，求坐标
- 可以通过二分圆的半径和一些简单的三角函数计算求得
- 对于剩下的情况，可以通过讨论凸包上点数、内部点数、度数关系证明无解

## 题解 (cont'd)

- 由于边长为 1 的正六边形中心恰好与顶点距离是 1，凸包上点数  $\geq 7$
- 此外，凸包边界点至少要连接一个凸包内部点，且凸包内部点至多连接 3 个凸包边界点，因此  $3 \times \text{内部点数} \geq \text{凸包点数}$
- 这样可以排除  $n \leq 8$  的情况
- 对于  $n = 10, 12, 14$  只有 12 的  $9 + 3$  和 14 的  $10 + 4$  几乎有解；其他情况类似正六边形，要么内部空间不够，要么不满足内部点数和凸包点数的关系
- 几乎有解的两种情况下，可以通过分析点之间的连接关系得知形态只有 3 种，均不满足条件

## D - Puzzle: Wagiri

### 题目大意

- 给定一张简单连通无向图，边有黑白
- 移除任意多条边使得图仍然连通，且黑边都在环上，白边都不在环上，或输出无解
- $1 \leq n \leq 10^5$ ,  $n - 1 \leq m \leq 2 \times 10^5$

- 保留所有黑边，做边双连通分量
- 去掉所有桥边，使用白边将原本不连通的连通块连起来
- 如果最终得到的图连通，则已经获得了一个解，否则无解

## E - Palindrome Counter

### 题目大意

- 求所有长  $n$  字符集  $k$  的字符串的本质不同回文子串数量之和
- $1 \leq n \leq 128, 1 \leq k \leq 10^5$

- 假设我们已知串  $t$  的 border 集合  $b$  以及符合该 border 集合的串  $t$  的个数  $cnt$ 。若 border 中含有长度为  $i$  的串，则  $b[i] = 1$ ，否则  $b[i] = 0$ 。
- 问题为求有多少个  $S$  包含至少一个  $t$ 。
- 令  $f[i]$  为  $t$  第一次出现在  $i - |t| + 1 \dots i$ ， $S$  的前缀  $i$  的方案数。
- $f[i]$  的计算可以用总方案  $k^{i-n}$  减去之前在  $j - |t| + 1 \dots j$  出现了  $t$  的方案数。
- 最后将所有的  $f[i] \cdot k^{n-i}$  求和即为答案。

## 题解 (cont'd)

- 接下来发现,  $cnt$  不为 0 的 border 集合的数量不多, 当  $n = 128$  时, 数量为 1618346。可以将所有合法的 border 搜出来。
- 具体的搜索方法为, 从小到大决定 border 集合包含哪些长度。若当前  $|t|$  最长的 border (即  $|t|$ ) 为  $x$ , 需要加入更长的 border (即新的  $|t|$ ) 为  $y$ 。若  $2x \leq y$ , 则  $cnt$  更新为  $cnt \cdot k^{\lceil \frac{y-2x}{2} \rceil}$ , 否则  $cnt$  更新为  $cnt \cdot b[2x - y]$ 。
- 另外, 此时的  $cnt$  有可能把其他一下不属于当前 border 集合的情况多算了, 比如  $b \cup \{z\}$ , 其中  $x < z < y$ 。但由于我们是从小到大搜索 border, 因此这些不合法的情况一定已经搜索出它们的  $cnt$  值了, 将其减去即可。



## F - Challenge NPC 2

### 题目大意

- 给定一棵森林，求其补图的 Hamilton 路径。
- $n \leq 5 \cdot 10^5$

## 题解

- 注意到一棵菊花是无解的，而剩下的情况都可以构造出答案。假设图是一颗森林 (特判  $n \leq 3$ )，则我们将每一棵树的直径连接起来，形成的树必然不是一棵菊花，所以下文只考虑树的情况。
- 仍然考虑抽出树的直径，其上点数一定  $\geq 4$ ，考虑从直径的一端开始 bfs 分层，则按照 246...135... 的顺序将所有层的点串起来即可。注意到同层之间的点不会有边，而按照这个顺序将所有点串起来，相邻的层间隔都  $\geq 2$ ，也不会有边。
- 时间复杂度  $O(n)$ .

## G - Easy Brackets Problem

### 题目大意

- 给定一个序列，其价值为选择一个合法的括号序列，所有左括号处的数字的和的最大值。现在限制序列的每个数在  $[L_i, R_i]$  的实数中均匀随机，求其价值的期望。
- $n \leq 100$

- 首先考虑一个序列的价值怎么求，注意到  $A_1$  是必须选的（必须为左括号），从  $A_2$  开始，我们两个两个考虑数字，先假设其全为右括号，然后将目前所有的右括号中选择价值最大的一个，变为左括号。注意到这样的括号序列永远是合法的，因为我们可以钦定最后一个位置一定是右括号。
- 考虑到操作上面，就是从  $A_2$  开始，每次向一个优先队列中压入两个数，再弹出一个最大的数，累计进入答案。

## 题解 (cont'd)

- 现在考虑期望怎么求。一个经典的技巧是，对于一个实数序列，令  $f(x)$  代表，将所有  $\leq x$  的数字看成 0，将所有  $> x$  的数字看成 1，然后在这个新的序列上重复刚才优先队列的过程的答案。则这个序列最终的答案是  $\int_0^\infty f(x) dx$ 。因为对于任意一个出现在最终答案里的数字  $a$ ，其贡献是  $a = \int_0^a 1$ 。
- 现在只需要考虑如何计算  $f$ 。考虑所有  $L_i$  和  $R_i$  将实数轴分成若干段，我们独立计算每一段中  $f(x)$  的形式。在每一段中， $f(x)$  都是一个多项式。不妨令  $dp_{i,j}$  表示考虑前  $i$  个数 ( $i$  为奇数)，此时优先队列中还剩  $j$  个 1 的概率多项式。转移枚举当前的数字是 0 还是 1，并且乘以对应的概率。

## 题解 (cont'd)

- 具体来说，对于一个  $[L_i, R_i]$  之间随机的数字，假设当前枚举的段是

$$x \in [l, r], \text{ 则其为 } 0 \text{ 的概率是 } p_0 = \begin{cases} 0 & r \leq L_i \\ \frac{x-l}{r-l} & L_i \leq x \leq S_M \\ 1 & R_i \leq l \end{cases}, \text{ 其为 } 1 \text{ 的概}$$

率是  $1 - p_0$ ，转移时分别考虑即可，特殊判断  $L_i = R_i$ 。

- 最终答案的计算，可以令初始答案为  $n$ ，可以发现所有的  $dp_{i,0}$ ，之后再加入两个 0，会对答案产生  $-1$  的贡献，将这些多项式加起来用  $n$  去减，即为这一段的期望多项式。最后将所有多项式积分求得答案。



## H - Genshin Impact's Fault

### 题目大意

- 给定原神的抽卡规则和抽卡序列，判断其是否合法

- 签到题，用任意方法（例如，前缀和）判断连续 10 个是不是全是 3，连续 90 个是不是没有 5，以及相邻的两个五星是不是全不是  $U$  即可。

# I - Intersecting Intervals

## 题目大意

- 给定一个数字矩阵，每一行选择一个区间，要求相邻行的区间有交，最大化选中的数字和。

## 题解

- 令  $f_{i,j}$  表示考虑前  $i$  行，第  $i$  行强制选择第  $j$  个的答案。转移枚举上一行强制选择的数字，并强制他们有交，则

$$f_{i,j} = \begin{cases} \max f_{i-1,k} + \text{sum}[k \dots j] + \text{pre}_k + \text{suf}_j & k \leq j \\ \max f_{i-1,k} + \text{sum}[j \dots k] + \text{pre}_j + \text{suf}_k & k > j \end{cases}, \text{ 其中 } \text{pre}_i \text{ 代表以 } i \text{ 结尾的最长连续子段和 (长度可以为 0), } \text{suf}_i \text{ 表示以 } i \text{ 开头的最长连续子段和 (长度可以为 0)}。$$

- 预处理  $\text{pre}$  和  $\text{suf}$  之后可以使用前缀/后缀  $\max$  优化转移，时间复杂度  $O(nm)$ 。

## J - Stone Merging

### 题目大意

- 有  $n$  堆石子，每堆 1 个，石子有可以重复的编号
- 有  $k - 1$  个机器编号 2 到  $k$
- 编号  $i$  的机器可以合并  $i$  堆石子，但如果里面有编号  $i$  的石子，那么机器会坏掉并把其中所有编号  $i$  的石子提取出来单独分成一堆
- 求全合成一堆的方案
- $1 \leq k \leq n \leq 10^5$

## 题解

- 如果有两个石子，编号都是 2，那么可以用 2 号机器合成
- 其余情况下，如果 2 到  $k$  中所有编号都出现在石子上过，那么最后一步没有办法合成，无解
- 否则，考虑最后一步需要使用一个没在石子编号中出现过的机器，不妨设为  $x$
- 那么我们可以第一步将  $y = (n - 1) \bmod (x - 1) + 1$  个石子合成成一堆，后面每次都使用机器  $x$  来合成
- 注意到  $y \leq \frac{n}{2}$ ，我们要么可以找到  $y$  个编号  $y$  的石子，要么可以找到  $y$  个编号不是  $y$  的石子，因此第一步一定可以执行成功

## K - The Great Wall 2

### 题目大意

- 给定长为  $n$  的整数序列，分成恰好  $k$  个非空连续段使得这  $k$  段的极差之和**最小**，对  $k = 1, 2, \dots, n$  分别求解。
- $n \leq 5\,000$

- 考虑  $dp_{i,j}$  表示前  $j$  个数分为  $i$  段的最小代价，转移枚举最后一段切分的是  $[k, j]$ ，那么有  $dp_{i,j} = \min_{k=1}^j (dp_{i-1,k-1} + w(k, j))$ ，其中  $w(k, j) = \max_{t=k}^j a_t - \min_{t=k}^j a_t$ 。
- 直接转移的复杂度是  $O(n^3)$ ，不能通过。
- 使用单调栈和线段树优化转移的复杂度是  $O(n^2 \log n)$ ，由于常数较大，也不容易通过。

## 题解 (cont'd)

- 观察转移代价函数  $w(k, j)$  的性质可以发现  $w(l, r') + w(l', r) \geq w(l, r) + w(l', r')$  对任意  $l \leq l' \leq r' \leq r$  成立, 满足“反向”四边形不等式, 这意味着转移有“反向”决策单调性。
- 具体来说, 对于决策  $k$  和  $k'$  ( $k < k'$ ),  $dp_{i-1, k-1} + w(k, j) \leq dp_{i-1, k'-1} + w(k', j)$  当且仅当  $j$  属于某个后缀, 在这个后缀里可以淘汰掉决策  $k'$ 。

## 题解 (cont'd)

- 对于当前有效的决策点  $k$ , 满足  $dp_{i-1,k-1} + w(k, j)$  的值关于  $k$  是递减的, 这些有效决策点将  $[1, n]$  分成若干个连续段, 每个连续段的左端点是一个有效决策点,  $dp_{i,j}$  的最优决策就是  $j$  所属连续段的左端点。
- 考虑维护这些连续段, 当  $j \leftarrow j+1$  时, 先用单调栈对  $k$  分成若干段, 每一段内  $w(k, j)$  的增量相同, 并且  $k$  越大所属的段增量越小, 从每个分界点开始不断尝试淘汰右侧的决策点, 淘汰一个决策点相当于合并两个相邻的连续段。

## 题解 (cont'd)

- 使用并查集维护决策点的连续段可以做到  $O(n^2\alpha(n))$ 。
- 位运算优化后可以做到  $O(n^2 + n^2\alpha(n)/w)$ 。
- 使用位运算优化的 set 维护也可以做到  $O(n^2 + n^2 \log n/w)$ 。
- 这里  $w$  表示计算机字长。

# THANKS!

AC.NOWCODER.COM